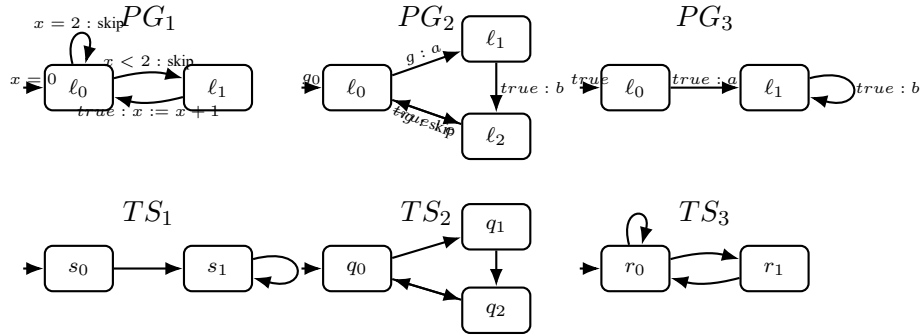


שאלות הכנה: התאמות בין ייצוגים

בכל שאלה בחרו תשובה אחת. מטרת השאלות היא לתרגל את סוג ההתאמות שיופיעו בבוחן.

שאלה 1 מערכות מעברים וגרפי תוכנית

התאימו בין כל מערכת מעברים לבין גרף התוכנית שממנו היא מתקבלת. בגרפי התוכנית כל מעבר מסומן בצורה שומר:פעולה.



א. $TS_1 \leftrightarrow PG_3, TS_2 \leftrightarrow PG_2, TS_3 \leftrightarrow PG_1$

ב. $TS_1 \leftrightarrow PG_1, TS_2 \leftrightarrow PG_2, TS_3 \leftrightarrow PG_3$

ג. $TS_1 \leftrightarrow PG_2, TS_2 \leftrightarrow PG_3, TS_3 \leftrightarrow PG_1$

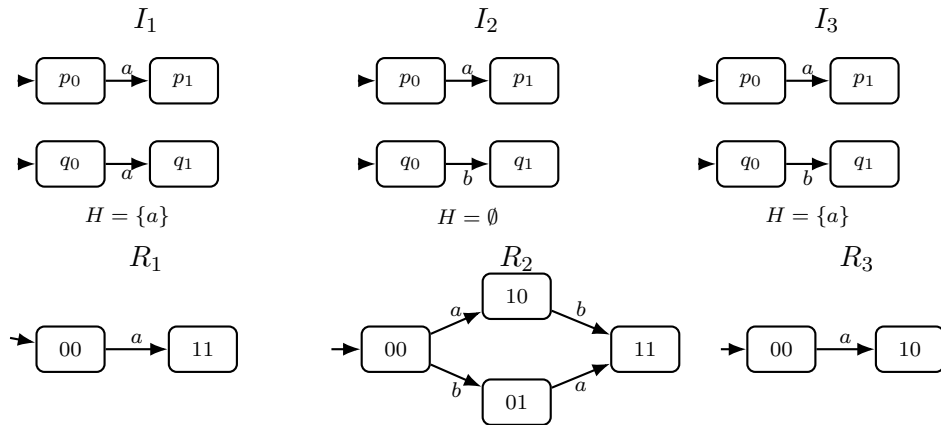
ד. $TS_1 \leftrightarrow PG_3, TS_2 \leftrightarrow PG_1, TS_3 \leftrightarrow PG_2$

ה. $TS_1 \leftrightarrow PG_2, TS_2 \leftrightarrow PG_1, TS_3 \leftrightarrow PG_3$

ו. $TS_1 \leftrightarrow PG_1, TS_2 \leftrightarrow PG_3, TS_3 \leftrightarrow PG_2$

שאלה 2 שזירה עם פעולות משותפות

בכל סעיף נתונות שתי מערכות והרכבה עם קבוצת פעולות משותפות H . התאימו כל הרכבה לתוצאה הנכונה.



א. $I_1 \leftrightarrow R_1, I_2 \leftrightarrow R_2, I_3 \leftrightarrow R_3$

ב. $I_1 \leftrightarrow R_2, I_2 \leftrightarrow R_1, I_3 \leftrightarrow R_3$

ג. $I_1 \leftrightarrow R_3, I_2 \leftrightarrow R_2, I_3 \leftrightarrow R_1$

ד. $I_1 \leftrightarrow R_1, I_2 \leftrightarrow R_3, I_3 \leftrightarrow R_2$

ה. $I_1 \leftrightarrow R_2, I_2 \leftrightarrow R_3, I_3 \leftrightarrow R_1$

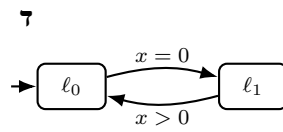
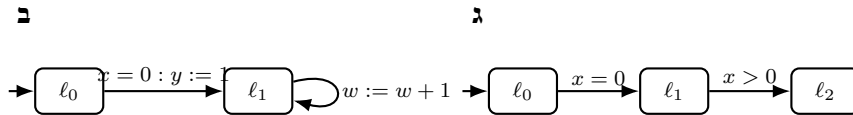
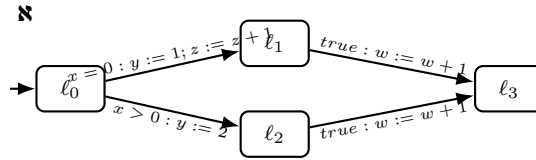
ו. $I_1 \leftrightarrow R_3, I_2 \leftrightarrow R_1, I_3 \leftrightarrow R_2$

שאלה 3 בחירת גרף תוכנית עבור קוד

נתון קטע קוד בנגזר-פרומלה. בחרו את גרף התוכנית המתאים.

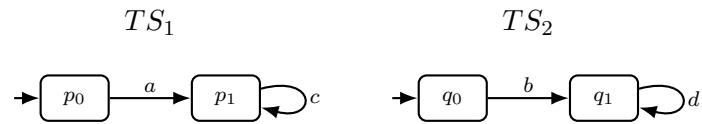
```

if
:: x = 0 -> y := 1; z := z + 1
:: x > 0 -> y := 2
fi; w := w + 1
    
```



שאלה 4 התאמת תכונות להרכבה

נתונות שתי מערכות מעברים והקבוצה $H = \{\langle a, b \rangle\}$. בחרו את הטענה הנכונה על ההרכבה לפי כללי זוג פעולות.



א. מן המצב $\langle p_0, q_0 \rangle$ יש צעד מסונכרן אל $\langle p_1, q_1 \rangle$ עם התווית $\langle a, b \rangle$.

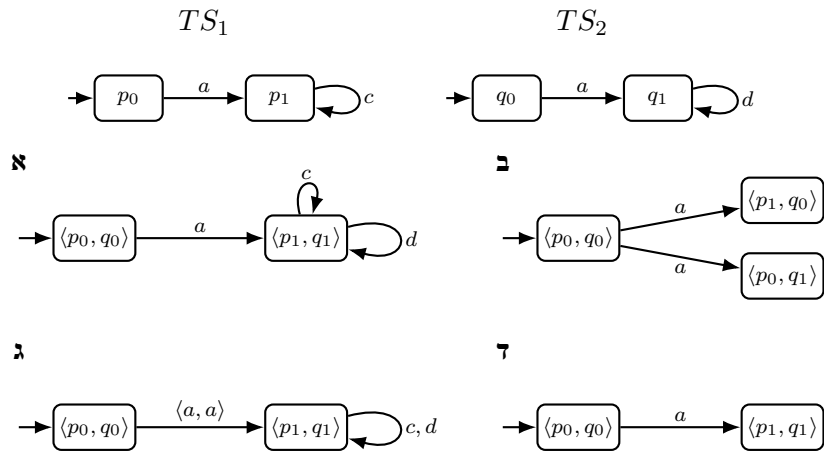
ב. מן המצב $\langle p_0, q_0 \rangle$ חייבים לבצע קודם צעד אינטרליבינג על a בלבד.

ג. ההרכבה ריקה כי a ו- b אינן אותה פעולה.

ד. בכל מצב חייבים לסנכרן גם את c עם d , אף ש- $\langle c, d \rangle \notin H$.

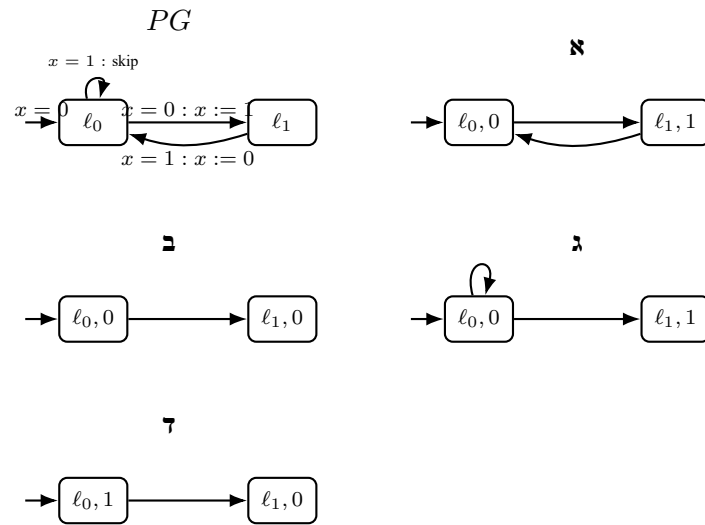
שאלה 5 בחירת תוצר של שזירה

נתונות שתי מערכות המעברים הבאות ו- $H = \{a\}$. בחרו את מערכת המעברים של $TS_1 \parallel_H TS_2$ לפי כללי השזירה הרגילים.



שאלה 6 גרף תוכנית ומערכת מעברים

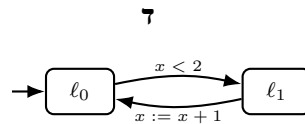
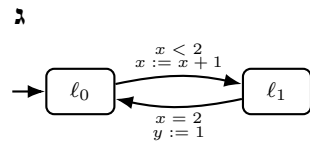
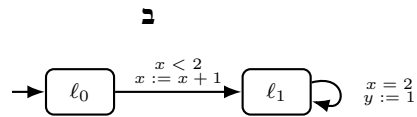
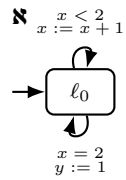
נתון גרף תוכנית עם תחום ערכים $x \in \{0, 1\}$. מצב במערכת המעברים הוא זוג $\langle \ell, x \rangle$. בחרו את מערכת המעברים הנגישה.



שאלה 7 בחירת גרף תוכנית ללולאת od

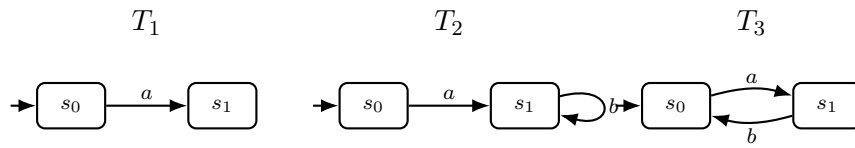
נתון קטע הקוד הבא. בחרו את גרף התוכנית המתאים לפי הסמנטיקה של ננו־פרומלה.

```
do
  :: x < 2 -> x := x + 1
  :: x = 2 -> y := 1
od
```



שאלה 8 התאמת דיאגרמה לשישייה

התאימו בין כל דיאגרמה לבין השישייה המתמטית המתאימה. בכל השישיות $L_\emptyset(s) = \emptyset$ לכל מצב s .



$$M_1 = (\{s_0, s_1\}, \{a\}, \{(s_0, a, s_1)\}, \{s_0\}, \emptyset, L_\emptyset)$$

$$M_2 = (\{s_0, s_1\}, \{a, b\}, \{(s_0, a, s_1), (s_1, b, s_1)\}, \{s_0\}, \emptyset, L_\emptyset)$$

$$M_3 = (\{s_0, s_1\}, \{a, b\}, \{(s_0, a, s_1), (s_1, b, s_0)\}, \{s_0\}, \emptyset, L_\emptyset)$$

א. $T_1 \leftrightarrow M_1, T_2 \leftrightarrow M_2, T_3 \leftrightarrow M_3$

ב. $T_1 \leftrightarrow M_3, T_2 \leftrightarrow M_1, T_3 \leftrightarrow M_2$

ג. $T_1 \leftrightarrow M_2, T_2 \leftrightarrow M_3, T_3 \leftrightarrow M_1$

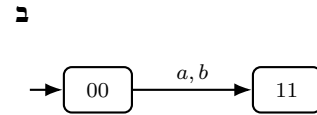
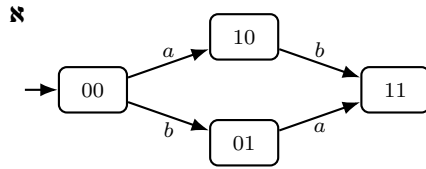
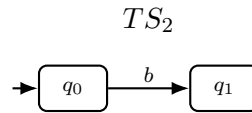
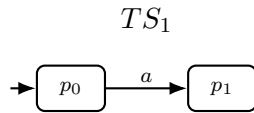
ד. $T_1 \leftrightarrow M_1, T_2 \leftrightarrow M_3, T_3 \leftrightarrow M_2$

ה. $T_1 \leftrightarrow M_3, T_2 \leftrightarrow M_2, T_3 \leftrightarrow M_1$

ו. $T_1 \leftrightarrow M_2, T_2 \leftrightarrow M_1, T_3 \leftrightarrow M_3$

שאלה 9 שזירה ללא פעולות משותפות

נתונות שתי מערכות ללא פעולות משותפות. בחרו את התוצר הנכון.



א. מערכת א

ב. מערכת ב

ג. שתי המערכות נכונות

ד. אף אחת מהמערכות אינה נכונה

שאלה 10 מערכת ערוצים אי־סינכרונית

- בערוץ c יש קיבולת 1 והוא מתחיל ריק. תהליך אחד מבצע $c!2$; $c!1$ ותהליך שני מבצע $c?x$. בחרו את האפשרות המתארת ריצה אפשרית.
- א. השליחה הראשונה יכולה להתבצע, אחריה הקריאה מקבלת 1, ואז השליחה השנייה יכולה להתבצע.
- ב. שתי השליחות חייבות להתבצע לפני כל קריאה, אף שהקיבולת היא 1.
- ג. הקריאה הראשונה יכולה לקבל 2 לפני שנשלח 2.
- ד. המערכת חייבת להיתקע לפני השליחה הראשונה כי הערוץ ריק.

שאלה 11 הרכבה מתחלפת של מערכות מעברים

נתונות שתי מערכות מעברים $TS_1 = (S_1, Act_1, \rightarrow_1, I_1, AP_1, L_1)$ ו- $TS_2 = (S_2, Act_2, \rightarrow_2, I_2, AP_2, L_2)$.

$$TS_1 \parallel_{alt} TS_2 = (S_1 \times S_2 \times \{1, 2\}, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2 \times \{1\}, AP_1 \cup AP_2, L)$$

$$L(\langle s_1, s_2, i \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$$

$$\frac{s_1 \xrightarrow{a}_1 t_1}{\langle s_1, s_2, 1 \rangle \xrightarrow{a} \langle t_1, s_2, 2 \rangle} \quad \frac{s_2 \xrightarrow{b}_2 t_2}{\langle s_1, s_2, 2 \rangle \xrightarrow{b} \langle s_1, t_2, 1 \rangle}$$

בחרו את מערכת המעברים המתקבלת מן שתי המערכות הבאות. באפשרויות הבחירה שמות המצבים מוסתרים.

